

Algebra Lineare 2025/26 – Scheda Esercizi 9

1. ENDOMORFISMI

Esercizio 1. Per ciascuna delle seguenti matrici $A \in \text{Mat}(n, n)$

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) determinare il polinomio caratteristico, gli autovalori, e le molteplicità algebriche;
- (b) determinare gli autospazi e le molteplicità geometriche;
- (c) trovare, se esiste, una base di $\mathbb{R}^n$ di autovettori di A ;
- (d) scrivere, se possibile, l'equazione di diagonalizzazione: trovare una matrice diagonale D ed una matrice invertibile S tali che $D = S^{-1}AS$.

Esercizio 2. Data la matrice $A_k = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & k \end{pmatrix} \in \text{Mat}(2, 2)$, determinare per quali $k \in \mathbb{R}$:

- (a) la matrice A_k ha autovalori
- (b) $\lambda = 3$ è autovalore di A_k
- (c) $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ è autovettore di A_k

Esercizio 3. Calcolare $A^{151}\mathbf{v}$ dove $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, e $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Esercizio 4. Dati $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, scrivere $\mathbf{v}$ come combinazione lineare di autovettori di A , e calcolare $A^{10}\mathbf{v}$.

Esercizio 5. Per ogni matrice, determinare i valori di $k \in \mathbb{R}$ per cui la matrice è diagonalizzabile.

$$A = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 2 & k+1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Scrivere un'equazione di diagonalizzazione per le matrici A e B (valida per tutti i valori di k trovati).

2. CAMBIO DI BASE

Esercizio 6. Date le basi di $V = \mathbb{R}^3$

$$\mathcal{B} = \{(1, 1, 1)^\top, (1, 2, 3)^\top, (1, 3, 6)^\top\}, \quad \mathcal{C} = \{(0, 1, 0)^\top, (1, 0, 0)^\top, (1, 1, 1)^\top\}$$

trovare la matrice $M_{\text{id}_V}^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ del cambio di base da $\mathcal{B}$ a $\mathcal{C}$.

Esercizio 7. Date le basi $\mathcal{B} = \{2t + 1, t - 1\}$ e $\mathcal{C} = \{-t - 1, t\}$ di $V = \mathbb{R}[t]_{\leq 1}$, trovare le matrici del cambio di base $M_{\text{id}_V}^{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ e $M_{\text{id}_V}^{\mathcal{C}, \mathcal{B}}$.